

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Zhaskairat** Jméno: **Bexultan** Osobní číslo: **527893**
Fakulta/ústav: **Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra matematiky**
Studijní program: **Aplikovaná informatika**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Automatický monitoring driftu dat a výkonu modelu

Název bakalářské práce anglicky:

Automatic Monitoring of Data Drift and Model Performance

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

RNDr. Zuzana Petříčková, Ph.D. katedra softwarového inženýrství FJFI

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Datum zadání bakalářské práce: **31.10.2025**

Termín odevzdání bakalářské práce: **03.08.2026**

Platnost zadání bakalářské práce: **30.09.2027**

Digitálně podepsal(a)
Zuzana Masáková
Datum: 07.11.2025
13:48:11
ID: 40553

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

Digitálně podepsal(a)
Milan Krbálek
Datum: 08.11.2025
08:05:12
ID: 40556

podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.

08.11.2025

Datum převzetí zadání

Zhaskairat Bexultan

Podpis studenta

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Zhaskairat** Jméno: **Bexultan** Osobní číslo: **527893**
Fakulta/ústav: **Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra matematiky**
Studijní program: **Aplikovaná informatika**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Automatický monitoring driftu dat a výkonu modelu

Název bakalářské práce anglicky:

Automatic Monitoring of Data Drift and Model Performance

Pokyny pro vypracování:

1. Seznamte se s principy MLOps a problematikou provozního monitoringu modelů strojového učení (data drift, concept drift, kalibrace, SLA/SLO).
2. Zpracujte přehled metod detekce driftu (např. statistické testy a streamové detektory) a charakterizujte jejich vlastnosti, výhody a omezení.
3. Definujte požadavky na vytvářený monitorovací systém, navrhnete jeho architekturu, vyberte vhodné metody pro detekci driftu a integrujte je do systému. Implementujte funkční prototyp.
4. Získejte nebo připravte dataset vhodný pro demonstraci driftu dat. Vytvořte testovací scénáře s řízenými změnami.
5. Ověřte a srovnajte chování a výkon implementovaných metod. Analyzujte vliv hlavních parametrů a vyhodnoťte přesnost i včasnost detekce driftu. Na závěr zhodnoťte celkovou funkčnost a přínos navrženého řešení.

Seznam doporučené literatury:

- [1] GAMA, João; ŽLIOBAITĚ, Indrě; BIFET, Albert; PECHENIZKIY, Mykola; BOUCHERON, Abdelhamid. A Survey on Concept Drift Adaptation. ACM Computing Surveys, 2014.
- [2] LU, Jie; LIU, Anjin; DONG, Fan; GU, João; WANG, Guangquan. Learning under Concept Drift: A Review. IEEE TKDE, 2019.
- [3] GRETTON, Arthur; et al. A Kernel Two-Sample Test. Journal of Machine Learning Research, 2012.
- [4] BIFET, Albert; GAVALDÀ, Ricard. ADWIN: Adaptive Windowing. SDM, 2007.
- [5] GUO, Chuan; PLEISS, Geoff; SUN, Yu; WEINBERGER, Kilian Q. On Calibration of Modern Neural Networks. ICML, 2017.
- [6] Evidently AI Documentation. <https://docs.evidentlyai.com>